AARDRIJKSKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het klimaat verandert

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Brandstoffen en gassen

Fossiele brandstoffen zijn resten van planten en dieren van miljoenen jaren geleden. Bij het verbranden komt de koolstof die daarin opgeslagen zat weer vrij.

1 Welke naam dragen steenkool, aardolie en aardgas samen?

fossiele brandstoffen

2 Waarom raken fossiele brandstoffen op?

Omdat er veel sneller van verbruikt wordt dan er bij komt. Ze zijn ontstaan uit resten van planten en dieren van miljoenen jaren geleden; nieuwe voorraad duurt dus even lang.

3 Broeikasgas of niet?

a) broeikasgas · b) broeikasgas · c) broeikasgas · d) geen broeikasgas

Zuurstof is geen broeikasgas. Waterdamp wel, en dat is zelfs het meest voorkomende, al is CO_2 het gas waar de mens het meest aan verandert.

4 Waar komt het methaan vandaan dat het broeikaseffect mee versterkt?

uit veeteelt, rijstvelden en stortplaatsen

5 Hoe heet de laag gassen rond de aarde waarin het weer zich afspeelt?

de atmosfeer of dampkring

2 Het broeikaseffect

Hou twee dingen uit elkaar: het broeikaseffect zelf is natuurlijk en zelfs nodig, het versterkte broeikaseffect komt door de extra gassen van de mens.

6 Zonder broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld ver onder nul zijn.

waar

7 Het broeikaseffect is pas ontstaan door de mens.

niet waar

Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld rond de -18 °C zijn. Het probleem is dus niet het effect zelf maar de versterking ervan.

8 Leg in twee zinnen uit wat het versterkt broeikaseffect is.

Er zitten meer broeikasgassen in de lucht dan vroeger. Daardoor ontsnapt er minder warmte naar de ruimte en wordt het op aarde warmer.

9 Waarom noemt men bossen en oceanen koolstofputten, en waarom verlies je bij het kappen van een bos twee keer?

Omdat ze koolstofdioxide uit de lucht opnemen. Kap je een bos, dan komt de koolstof die erin zat vrij, én verdwijnt de put die hem opnam.

10 Waarom stoot een draaiende windmolen geen koolstofdioxide uit?

omdat er niets verbrand wordt om stroom te maken

3 De zeespiegel

Twee oorzaken, en maar één ervan is smeltend ijs: water zet uit als het opwarmt, en ijs dat op het láND ligt loopt bij het smelten naar zee.

11 Noem twee redenen waarom de zeespiegel stijgt door de opwarming.

Water zet uit als het warmer wordt, en ijs dat op het land ligt smelt en loopt naar zee (gletsjers en landijs).

12 Als al het drijvende zee-ijs rond de noordpool smelt, stijgt de zeespiegel daardoor sterk.

niet waar

13 Leg uit waarom drijvend zee-ijs niet meetelt voor de zeespiegel.

Drijvend ijs verplaatst al evenveel water als het zelf weegt. Smelt het, dan neemt het precies die plaats in; er komt dus niets bij.

14 Hoe heet een muur of dam die het land tegen het water beschermt?

een dijk

15 Waarom is zeespiegelstijging voor België een probleem?

omdat de polders achter de kust heel laag liggen

De polders liggen plaatselijk lager dan de zeespiegel. Alleen de duinen en de dijken houden het water tegen.

4 Gevolgen

Bekijk elk gevolg met twee vragen: wat verschuift er, en wie draagt de gevolgen? Dat zijn vaak niet dezelfde mensen als wie het meest uitstoot.

16 Hoe heet dit?

a) verwoestijning · b) klimaatvluchtelingen · c) koraalverbleking · d) adaptatie

17 Noem drie gevolgen van klimaatverandering die men in België zelf merkt.

Drogere zomers met lage waterstanden, hevigere buien die wateroverlast geven, en meer hittegolven dan vroeger.

18 Klimaatverandering treft alle landen even hard.

niet waar

Landen dicht bij de evenaar en landen die laag aan zee liggen, worden het hardst getroffen, terwijl ze in de geschiedenis het minst uitgestoten hebben.

19 Waarom schuiven plant- en diersoorten op naar het noorden?

Omdat hun leefgebied meeschuift met de warmte: waar het vroeger te koud voor hen was, is het nu warm genoeg.

5 Wat eraan te doen

Er zijn twee sporen: minder uitstoten (de oorzaak aanpakken) en adaptatie (je aanpassen aan wat al verandert). Vraag je bij elke maatregel af welke van de twee het is.

20 Uitstoot verminderen of adaptatie?

a) minder uitstoten · b) adaptatie · c) minder uitstoten · d) adaptatie

Een maatregel die de uitstoot verlaagt, pakt de oorzaak aan. Een maatregel die je beschermt tegen hitte of water is adaptatie: die verandert niets aan de oorzaak.

21 Waarom is het in een stad op een zomerse dag warmer dan op het platteland eromheen?

Omdat steen en asfalt de warmte langer vasthouden, en omdat er weinig groen is dat water verdampt en zo afkoelt.

22 Iemand zegt: wat ik zelf doe telt niet mee, want de uitstoot van één gezin is te klein. Wat antwoord je?

De uitstoot van de hele wereld is niets anders dan de optelsom van alle gezinnen, bedrijven en landen samen. Zegt iedereen dat, dan verandert er niets; bovendien beslist wat veel mensen doen ook wat bedrijven en overheden aanbieden.

23 Waarom lost geen enkel land klimaatverandering alleen op?

omdat de dampkring van de hele wereld gedeeld is